

La inteligencia artificial en el sector vial – Resumen de alto impacto (proyecto especial PIARC)

Resumen de estudio en español y qué aplicar en el PMS de BTS

Referencia: código: 2024SP03EN; año: 2024; páginas: 50; editor: PIARC (Asociación Mundial de la Carretera); idioma: inglés

Resumen propio en lenguaje sencillo; no reemplaza el informe original (guardado en la biblioteca del programa, carpeta libros).

De qué trata

Es la versión corta de un estudio que PIARC encargó a la firma irlandesa Roughan & O'Donovan (ROD) para saber cómo se está usando la inteligencia artificial (IA) en las carreteras, qué beneficios, riesgos y obstáculos trae, y qué deberían hacer las administraciones viales de aquí a 2030. Cubre todo el ciclo de vida de la vía (planeación, diseño, construcción, inspección, operación y mantenimiento), se apoya en 148 documentos revisados, una encuesta internacional, 8 entrevistas y 7 casos reales, y separa sus conclusiones por nivel de ingreso del país (altos, medio-altos, medio-bajos y bajos; Colombia está en el grupo medio-alto). El mensaje central es que la IA ya rinde frutos sobre todo en seguridad vial, inspección de infraestructura y operación del tránsito, pero que para sacarle provecho hacen falta datos de buena calidad, reglas claras de gobierno y ética, personal capacitado y pilotos con metas medibles. Los vehículos autónomos y el cálculo detallado de costos quedan fuera del alcance.

Estructura

Capítulo	Págs.	Contenido
Resumen ejecutivo	Preliminares (sin numerar)	Síntesis de hallazgos: usos más frecuentes de la IA, beneficios, barreras y las cinco recomendaciones clave para administraciones viales y para PIARC.
1. Introducción	3–5	Origen del proyecto, definiciones (IA, beneficios operacionales, sociales y mixtos), objetivos y alcance con horizonte 2030.
2. Metodología	6–8	Cinco temas guía, tres fases de trabajo y la construcción de los escenarios 'situación actual' y 'visión 2030'.
3. Revisión de literatura	9–15	Clasificación de tecnologías de IA por actividad vial, usos actuales, barreras, predicciones a 2030 y panorama de leyes y regulación por región.
4. Resultados de encuestas y entrevistas	16–20	Qué reportan los actores del sector sobre usos, beneficios y barreras de la IA, y cómo se comparan encuestas, entrevistas y literatura.
5. Casos de estudio	20–24	Siete ejemplos reales de IA en seguridad vial, inspección y gestión de activos en Europa, Suramérica, Asia, Oceanía y África.
6. Panorama del uso de IA en el sector vial	25–29	Situación actual frente a la visión 2030, oportunidades, desafíos y riesgos según el nivel de ingreso del país.
7. Recomendaciones	30–41	Cinco principios universales, hojas de ruta 2024–2030 por grupo de países, recomendaciones a las administraciones viales y a PIARC.
8. Glosario	42	Lista de siglas y términos (en el texto extraído aparece solo el título).

1 Introducción (págs. 3–5)

- A finales de 2023 los países miembros de PIARC pidieron tratar la IA como tema prioritario de intercambio de conocimiento; en 2024 se contrató a ROD para el estudio (p. 3).
- Se entiende la IA como la capacidad de un computador o programa de hacer tareas propias de la inteligencia humana: razonar, generalizar y aprender de la experiencia (p. 3).
- En carreteras, la IA sirve sobre todo para apoyar la decisión humana en tareas repetitivas con muchos datos, como encontrar objetos en videos (p. 3).
- El informe distingue beneficios operacionales (dentro de la entidad o concesión), sociales (para usuarios y comunidad) y mixtos (ambos a la vez) (p. 3).
- Los objetivos fueron: revisar el estado del arte, identificar dónde la IA aportaría más a 2030, señalar riesgos, dar recomendaciones por tipo de país y transferir lecciones aprendidas (p. 4).

- Se revisaron todas las etapas de vida de la vía y todos los tipos de activo; se excluyeron los vehículos autónomos y el análisis financiero detallado (p. 4).
- También se tuvieron en cuenta tecnologías que no son IA pero la hacen posible, como realidad aumentada o virtual y sistemas de captura y visualización de datos (p. 5).

Herramientas y métodos

Reconocimiento automático de placas (lectura de caracteres en video), Analítica de video, Realidad aumentada y realidad virtual, Sistemas de captura y visualización de datos

Casos

- Reconocimiento automático de placas en peajes, citado como ejemplo de IA ya madura con beneficios probados (p. 5).

2 Metodología (págs. 6–8)

- El estudio giró en torno a cinco temas: situación actual, visión 2030, casos reales, retos/oportunidades/riesgos y cambios que deben hacer las entidades (p. 6).
- La adopción de IA depende mucho del contexto de cada país (economía, infraestructura digital, preparación regulatoria), por lo que se necesitan estrategias a la medida (p. 6).
- Se analizaron aspectos poco técnicos pero decisivos: gobierno de datos, ética con el sector privado, preparación del personal, equidad de género e inclusión social (p. 6).
- Se trabajó en tres fases: recolección de información, análisis y escenarios, y formulación de recomendaciones (p. 7).
- La encuesta evidenció diferencias de infraestructura tecnológica entre zonas urbanas y rurales (p. 8).
- En las entrevistas se trataron pilotos, procesos de contratación, riesgos, privacidad de datos, ciberseguridad, temor a perder empleos y confiabilidad técnica (p. 8).

Herramientas y métodos

Revisión sistemática de literatura, Encuesta internacional, Entrevistas semiestructuradas, Escenarios 'situación actual' y 'visión 2030'

3 Revisión de literatura (págs. 9–15)

- Se analizaron 148 fuentes y se clasificaron las tecnologías por actividad vial, etapa del ciclo de vida, tipo de activo, madurez, beneficios y riesgos (p. 9).
- El 63 % de los ejemplos encontrados se concentra en inspección de infraestructura, seguridad vial, operación, gestión de activos y construcción (p. 9).
- En países de altos ingresos, la inspección con visión por computador y drones detecta fisuras y baches, permite inspeccionar más seguido y ayuda a pronosticar necesidades de mantenimiento (p. 12).
- En gestión de activos, la IA combina datos de sensores, imágenes satelitales e informes de tránsito para predecir cuándo un activo necesitará intervención y programar obras en horas valle (p. 12).
- Aun en los países ricos, el principal freno es la mala calidad o inconsistencia de los datos, que reduce la eficacia del mantenimiento predictivo (p. 12–13).
- Hacia 2030 se esperan el mantenimiento predictivo y los gemelos digitales en países ricos, y el uso masivo de satélites y drones en países en desarrollo para vías remotas (p. 13).
- La IA también se usará para evaluar la vulnerabilidad de la red ante eventos climáticos extremos (p. 12–13).
- En regulación, la Unión Europea lidera con su ley de IA, que trata como de alto riesgo los sistemas que manejan infraestructura crítica; muchos países de ingresos medios solo tienen leyes generales de protección de datos (p. 13).

Herramientas y métodos

Aprendizaje automático, Visión por computador, Drones (vehículos aéreos no tripulados), Imágenes satelitales, Gemelos digitales, Semáforos adaptativos, Sistemas de asistencia al conductor, Ley de IA de la Unión Europea

Casos

- Pilotos de monitoreo de tránsito y detección de incidentes en India, Perú y Kenia (p. 12).
- Estados de California y Colorado con leyes de IA para el sector privado; Canadá preparando su ley de IA y datos (p. 13).
- México y Costa Rica explorando la IA sin marco legal completo todavía (p. 13).

4 Resultados de encuestas y entrevistas (págs. 16–20)

- En países ricos la IA ya es avanzada en gestión de tránsito, detección de incidentes e inspección; en los demás está en pilotos o usos básicos como conteo vehicular (p. 16).
- El 80 % de encuestados de países ricos tiene planes claros de adoptar IA, frente a cerca del 10 % en países de ingreso medio-alto y bajo, aunque nadie dijo no tener intención (p. 16–17).
- En países de ingresos altos y medio-altos las barreras principales son privacidad de datos y ciberseguridad; en los más pobres, la falta de personal capacitado (p. 17).
- En todos los grupos aparecen también falta de recursos, incertidumbre normativa y resistencia al cambio, incluido el miedo a perder el empleo (p. 18).
- Se hicieron 8 entrevistas a 11 personas de 7 países; los entrevistados destacaron el ahorro de tiempo y la seguridad vial como los mayores beneficios (p. 19).
- Un 30 % de encuestados usa IA en operación o seguridad vial y un 25 % en gestión de activos o inspección (p. 20).
- Hay consenso mundial sobre el potencial de la IA, pero cada región necesita su propia estrategia (p. 20).

Herramientas y métodos

Conteo vehicular automático, Detección de incidentes, Analítica predictiva

5 Casos de estudio (págs. 20–24)

- Los siete casos se enfocan en seguridad vial y en inspección / gestión de activos, las áreas donde la IA ya muestra resultados (p. 20).
- Varios casos usan imágenes (video, fotos, satélite) para detectar y clasificar daños automáticamente, que es justamente el tipo de uso más maduro (p. 21–24).
- Hay ejemplos en países de distintos niveles de ingreso, lo que muestra que la IA no es exclusiva de los países ricos (p. 20).
- Suramérica aparece con casos propios: detección de incidentes en Lima y clasificación automática de seguridad vial y estado del pavimento (p. 22, 24).
- Los detalles completos de cada caso están en el informe largo, no en este resumen (p. 20).

Herramientas y métodos

Plataformas de digitalización de defectos con imágenes, Inspección virtual de puentes, Detección de incidentes con IA, Cámaras con IA para infracciones, Imágenes satelitales con IA

Casos

- Oslo (Noruega): plataforma EyeVi para digitalizar defectos de la red vial urbana (p. 21).
- Islas Feroe: plataforma de inspección virtual de COWI para evaluar el estado de puentes a distancia (p. 21).
- Lima (Perú): sistema Lanternn de Valerann para detectar incidentes y mejorar el flujo de tránsito (p. 22).
- Nueva Gales del Sur (Australia): cámaras Acusensus que detectan uso del celular y falta de cinturón (p. 22).
- India: proyecto iRASTE de IA para mejorar la seguridad vial (p. 23).

- África: TRL monitorea el estado de vías sin pavimentar con imágenes satelitales e IA (p. 23).
- Suramérica: Víasegura clasifica automáticamente la seguridad vial y la condición del pavimento (p. 24).

6 Panorama del uso de IA en el sector vial (págs. 25–29)

- Hoy los países en desarrollo empiezan a usar IA sobre todo en inspección y seguridad vial; los ricos ya la usan en operación, mantenimiento y construcción (p. 25).
- A 2030 los países ricos pasarán a la gestión proactiva de activos, el mantenimiento predictivo, la planeación y el diseño; los demás avanzarán en mantenimiento, rehabilitación y construcción (p. 25–26).
- Los beneficios operacionales incluyen mejor gestión de activos, ahorro de costos y tiempo, mejores decisiones y más seguridad para los trabajadores (p. 26).
- Los beneficios sociales incluyen menos accidentes, mejor servicio, planeación de resiliencia y nuevos tipos de empleo (p. 26).
- Un problema común a todos los países: los resultados de la IA no encajan fácilmente en los procesos y formatos tradicionales de la entidad (p. 27).
- Los riesgos señalados son interpretar mal los resultados, depender demasiado de la IA, ciberataques, privacidad de datos, falta de continuidad en la financiación e inequidad (p. 28).
- La capacidad de manejar esos riesgos depende del músculo técnico y económico de cada organización (p. 28).

Herramientas y métodos

Mantenimiento predictivo, Gestión proactiva de activos, Modelos de deterioro, Análítica de video y sensores

7 Recomendaciones (págs. 30–41)

- Cinco principios universales: gobierno y reglas claras (ética, ciberseguridad, supervisión), capacitación del personal, datos de calidad e intercambiables, colaboración e inclusión de zonas rurales (p. 30).
- Para países de ingreso medio-alto como Colombia, la hoja de ruta apunta a tener en 2030 inspección con IA, modelos de deterioro y mantenimiento predictivo (p. 30).
- Se recomienda una estrategia de gestión de datos: la calidad del dato define la calidad de la IA, y la información de activos debe organizarse para uso múltiple y de largo plazo, con buena ubicación geográfica y protección de la privacidad (p. 36).
- La capacitación debe ser continua; cuando el personal ve que la IA complementa su trabajo, baja la resistencia al cambio (p. 37).
- Los procesos de inspección y gestión de activos probablemente deban actualizarse para aprovechar más datos cuantitativos sobre el estado de los activos (p. 37).
- Los pilotos deben tener metas medibles que sustenten el caso de negocio para ampliarlos; demostrar el beneficio económico facilita la aprobación (p. 37–38).
- Hay que evaluar los riesgos de la IA: sesgos, errores, datos incompletos y consecuencias de un resultado equivocado (p. 38).
- A PIARC se le pide promover estándares internacionales (como los ISO), capacitar, facilitar la cooperación y crear un grupo de trabajo o comité sobre IA (p. 40).

Herramientas y métodos

Hojas de ruta 2024–2030 por grupo de países, Evaluación de riesgos de IA, Políticas de privacidad, ética y ciberseguridad, Normas ISO y ley de IA europea como referencia, Sistemas en la nube

Casos

- Informe del Foro Internacional del Transporte (ITF/OCDE, 2021) sobre IA en la gestión proactiva de seguridad vial, citado para mostrar el valor de calcular el beneficio económico (p. 38).

Glosario

Término	Qué es
Inteligencia artificial (IA)	Programas que hacen tareas que normalmente requieren criterio humano, como reconocer un daño en una foto o aprender de casos anteriores.
IA generativa	Tipo de IA que produce contenido nuevo (textos, imágenes, respuestas), como los asistentes de conversación.
Aprendizaje automático	Forma de IA en la que el programa aprende patrones a partir de muchos ejemplos en lugar de seguir reglas escritas a mano.
Visión por computador	IA que 'mira' fotos o videos y reconoce objetos, por ejemplo fisuras, baches o señales.
Mantenimiento predictivo	Anticipar cuándo un activo va a fallar o deteriorarse, para intervenir antes del daño grave.
Gemelo digital	Copia digital de la vía o de un activo que se actualiza con datos reales y permite simular su comportamiento.
Situación actual / visión 2030 ('As-Is' / 'To-Be')	Las dos fotos que usa el informe: cómo se usa la IA hoy y cómo debería usarse en 2030.
Piloto o prueba	Aplicación a pequeña escala para medir beneficios, costos y problemas antes de extender una tecnología a toda la red.
Gobierno de datos e IA	Reglas escritas sobre quién es dueño de los datos, quién valida los resultados, cómo se protege la privacidad y quién responde por las decisiones.
Sesgo	Error sistemático de la IA por haber aprendido con datos incompletos o poco representativos (por ejemplo, solo de un tipo de pavimento o de clima).
Ciberseguridad	Protección de los sistemas y datos contra accesos indebidos, robos o ataques.
Drones (vehículos aéreos no tripulados)	Aeronaves sin piloto con cámaras o sensores, usadas para inspeccionar puentes, taludes o pavimentos.
Reconocimiento automático de placas	Sistema que lee las placas de los vehículos en video; muy usado en peajes.
Países por nivel de ingreso (Banco Mundial)	Clasificación en ingresos altos, medio-altos, medio-bajos y bajos; Colombia está en el grupo medio-alto.

Recomendaciones clave

- Aprender de los casos y pilotos que ya existen para entender qué problemas resuelve bien la IA.
- Hacer pilotos con metas medibles (por ejemplo, porcentaje de aciertos, horas ahorradas) que sirvan de base para ampliarlos.
- Poner por escrito políticas de uso de IA: ética, privacidad, ciberseguridad, sesgos y quién supervisa.
- Invertir en datos de buena calidad, bien ubicados y organizados para usarlos muchos años y para varios fines.
- Capacitar de forma continua al personal y explicar que la IA complementa su trabajo, no lo reemplaza.
- Evaluar los riesgos de cada aplicación de IA: errores, datos incompletos y qué pasa si el resultado sale mal.
- Ajustar los procedimientos de inspección y gestión de activos para que incorporen los resultados de la IA.
- Trabajar desde el inicio en equipo entre los proveedores de tecnología y quienes conocen la vía.
- Calcular y mostrar el beneficio económico de la IA para convencer a quienes deciden.
- Mirar la IA de forma integral: los datos que genera sirven también para seguridad vial, clima y planeación.

Qué implementar en el PMS de BTS

Política escrita de gobierno de datos e IA · prioridad alta · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: Recomienda que las administraciones viales tengan políticas formales sobre privacidad, ética, sesgos, ciberseguridad y supervisión de la IA, alineadas con normas internacionales como ISO y la ley europea de IA (p. 30, 36 y 38).

Qué falta en BTS: No hay un documento que diga quién valida cada resultado de la IA, qué datos se usan y con qué fin, cuánto tiempo se guardan y cómo se protegen los videos que muestran placas y personas.

Cómo implementarlo: Redactar un documento corto (5–8 páginas) dentro del paquete ISO 55001 que ya existe: roles (quién toma, valida y aprueba), flujo de validación humana ya usado para fotos y señales, reglas de privacidad (difuminar placas y rostros antes de archivar o compartir videos, acceso restringido, tiempo de conservación) y qué decisiones nunca se toman solo con IA. Agregar un punto en la lista de chequeo ISO para verificar su cumplimiento.

Indicadores de desempeño de la IA en el tablero de gerencia · prioridad alta · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: Pide que los pilotos tengan metas medibles para justificar su ampliación y que se demuestre el beneficio, incluido el económico (p. 37–38).

Qué falta en BTS: La muestra mensual de calidad (aciertos y falsas alarmas) existe, pero no aparece en el tablero de gerencia ni se traduce en tiempo o dinero ahorrado.

Cómo implementarlo: Agregar al tablero una sección 'Calidad de la IA' que lea los resultados de la muestra mensual: porcentaje de aciertos y de falsas alarmas por tipo de daño y por modelo (Claude, YOLO, inventario), tendencia mes a mes y horas de inspección ahorradas. Que el gestor experto emita un aviso cuando un indicador baje de un umbral acordado (por ejemplo, aciertos menores al 85 %).

Evaluación de riesgos de cada uso de IA · prioridad alta · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: Aconseja analizar sesgos, errores, datos incompletos y las consecuencias de un resultado equivocado, además del riesgo de depender demasiado de la IA o interpretarla mal (p. 28 y 38).

Qué falta en BTS: No hay una matriz que diga, para cada modelo (fotos, video, baches, deterioro, asistente), qué puede salir mal y qué control lo previene.

Cómo implementarlo: Hacer una tabla sencilla, anexa a la política de IA, con una fila por modelo: qué decide, error posible (p. ej., el modelo de profundidad de baches subestima en pavimento mojado), efecto en la programación de obras, control existente (validación humana, muestra mensual) y responsable. Revisarla cada vez que se reentrene un modelo.

Mantenimiento predictivo con clima y tránsito · prioridad media · esfuerzo medio

Qué dice el informe: Señala que la IA puede combinar datos de sensores, satélite y tránsito para predecir intervenciones, y evaluar la vulnerabilidad ante eventos climáticos; para países de ingreso medio-alto apunta a modelos de deterioro y mantenimiento predictivo a 2030 (p. 12–13 y 30).

Qué falta en BTS: El modelo de deterioro aprende principalmente del estado del pavimento; no incorpora lluvia ni cargas de tránsito por sección.

Cómo implementarlo: Agregar a cada una de las 4.788 secciones dos variables nuevas: lluvia acumulada anual (de estaciones del IDEAM cercanas) y tránsito estimado en ejes equivalentes por tramo (de los conteos de peajes de la concesión). Reentrenar el modelo de deterioro y comparar si mejora el acierto frente al modelo actual antes de adoptarlo. Que el sistema avise cuando haya datos nuevos de clima o tránsito para recalcular.

Plan de capacitación del personal · prioridad media · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: Insiste en capacitar de forma continua para que el personal entienda qué hace la IA; cuando ve que complementa su trabajo, la resistencia baja (p. 37).

Qué falta en BTS: No hay un plan formal para que inspectores y profesionales sepan validar resultados de la IA, interpretar el tablero y usar el asistente.

Cómo implementarlo: Preparar tres sesiones cortas (2 horas cada una): (1) cómo validar fotos y videos con criterio técnico, (2) cómo leer el tablero e indicadores de calidad de la IA, (3) uso del asistente para escenarios y programación de inspecciones. Dejar registro de asistencia como evidencia ISO 55001 y repetir cada vez que cambie un modelo.

Ajustar los procedimientos de inspección a los resultados de la IA · prioridad media · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: Advierte que los resultados de la IA a menudo no encajan con los procesos tradicionales y que los procedimientos de inspección y gestión de activos deben actualizarse (p. 27 y 37).

Qué falta en BTS: Los procedimientos de inspección no describen formalmente en qué paso entra la IA, qué se acepta automáticamente y qué se revisa en campo.

Cómo implementarlo: Actualizar el procedimiento de inspección para incluir el recorrido con GoPro/celular, la detección YOLO, la validación humana y la regla de escalamiento (por ejemplo, baches de profundidad estimada alta se verifican en campo antes de programarlos). Vincularlo a la programación de inspecciones que ya revisa el asistente.

Demostrar el beneficio económico de la IA · prioridad baja · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: Cita el informe ITF/OCDE para mostrar que estimar el beneficio económico es un incentivo clave para que las entidades adopten la IA (p. 38).

Qué falta en BTS: No hay un cálculo de cuánto ahorra la IA frente a la inspección tradicional, útil ante la interventoría, la ANI y de cara a la reversión de 2032.

Cómo implementarlo: Con los datos del tablero, comparar una vez al año: costo y horas de inspección manual frente a inspección asistida, kilómetros cubiertos por mes y frecuencia de inspección lograda. Presentarlo en una hoja dentro del informe anual del PMS.